

# 1) Operating System [ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของ Hardware]



## ① Starting Computer and Mobile Devices

กระบวนการเปิดเครื่อง or restart  $\approx$  Booting

start — cold boot  $\Rightarrow$  Hardware Problem

restart — warm boot  $\Rightarrow$  ปั่น. ถัดไปเร็วขึ้น  $\approx$  faster than cold

- 1) Power Supply / Battery ส่งกระแสเข้าวงจร
- 2) กระแสกระตุ้น CPU ให้ reset ตัวเอง  
หรือ firmware (เก็บชุดคำสั่ง start up @ CMOS, RAM)
- 3) เริ่มกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์
- 4) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด โหลด kernel จาก internal HD to RAM  
แกนหลักของ OS  
ดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ  
ติดต่อ hardware, software

ขั้นตอนการ start / restart

kernel เก็บขงคำสั่ง

คำสั่งอื่น ๆ ของ OS ยังอยู่ที่ storage ถ้าต้องการใช้ต้องเรียกไป @ RAM

Note! Internal harddrive  
→ HDD, SSD

- 5) OS บน mem ควบคุมอุปกรณ์, โหลด Config  
ส่วอื่น ให้ผู้ใช้ใช้, เริ่ม start up

## ② Shutting Down Computer and Mobile Devices

sleep mode — ทุกข่งเก็บใน RAM, เครื่องดับ = หาร?

ปิดส่วนที่ไม่ใช้, low-power

hibernate mode — เก็บใน internal harddrive, ถัดไปออกจากระบบ  
Ex. ไม่มีการใช้งาน 1 hr. = shutdown

## ③ Providing UI

- 1) CLI : Command Line Interface
- 2) GUI : Graphical User Interface
- 3) NUI : Natural User Interface

- ป้อนคำสั่ง
- รูปภาพ, click
- Touch screen, gesture (ท่าทาง)

## ④ Managing Program

single tasking embedded

multitasking 1 Program : foreground  
others : background

## ⑤ Managing Memory

ใช้ mem ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

virtual mem — ใช้พื้นที่บางส่วนของ storage media

- ↳ swap file อัดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้บ่อยเข้า - ออกจากแรม
- ↳ page - ปริมาณข้อมูลที่สวอปได้ในช่วงเวลานึง
- ↳ paging = การสวอปข้อมูลระหว่าง mem and storage

thrashing — ใช้เวลา paging > เวลาที่โปรแกรม run

# 1) Operating System [ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของ Hardware] <sup>2</sup>

App n User

OS

Device Drivers

Devices

- ⑥ **Coordinating tasks** ประสานงานระหว่าง hardware ต่าง ๆ  
 Task, Job — ภาระส่งข้อมูลไปมา  
 Note! — ต้องการ Buffer ex. สื่อ print หลายอัน  
 Buffer — ส่วนหนึ่งของ mem ที่นำข้อมูลไว้  
 full = hang! — spooling ส่งข้อมูลไปเก็บที่ Buffer แทน printer } ช่วยเพิ่ม print performance  
 — print spooler ตัวจัดคิว } ไม่ต้องรอคิวงาน
- ⑦ **Configuring devices** กำหนดค่าอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ามา  
 Driver — โปรแกรมที่คอยบอกว่า OS จะสื่อสารกับอุปกรณ์นั้นยังไง  
 ง่าย. plug and play  
 L เทคโนโลยีที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ และ ทำความโดยอัตโนมัติ
- ⑧ **Monitoring performance** ใช้อะไรไปเท่าไร, check performance และ รายงาน
- ⑨ **Establishing** set up ค่าเริ่มต้น เติบูนการเชื่อมต่อ internet, others..  
 firewalls — ป้องกันไม่ให้คนอื่นโจมตี
- ⑩ **Providing File, Disk, and System Management Tools**  
 เครื่องมือจัดการตัวเคื่อง ex. PC maintenance (check ปัญหา)  
 File Manager Search
- ⑪ **Updating Operating System software** update ตัว OS บางครั้งเรียกว่า service pack
- ⑫ **Controlling a Network** มี OS ที่ออกแบบมาทำงานบน server เพื่อ share ทรัพยากรกัน  
 network administrator add, remove user, device  
 ดูแลจัดการ user, จำกัดการเข้าถึง  
 ตัวค่าส่วนรวม  
 การเข้าถึง network ต้องกำหนด permission username / password

type of OS

- 1) Desktop
  - 1) Windows — Windows 1 → 16 bits, Bill Gates, ต้องรัน MS-DOS ก่อน  
 — ล่าสุด windows 11  
 L text mode  
 ใช้ร่วมกับ GUI windows
  - 2) Mac OS — หลัง windows 4 ปี, ล่าสุด MAC OS 12  
 1) ง่ายต่อการใช้งาน  
 2) ต้นแบบ GUI ให้ OS อื่น  
 3) รองรับ multitask (apple only)
  - 3) UNIX — NEXT PAGE

# 1) Operating System [ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการทำงาน Hardware] <sup>3</sup>

## <sup>2</sup> type of OS

- 3) UNIX
- 1) multitask
  - \* 2) นิยมใช้ทางการค้า → ล้วนมาใช้ในการศึกษา
  - \* 3) ต้นกำเนิด OS หลายตัว (ex. Mac OS)
- Dev From
- 4) LINUX
- 1) multitask
  - 2) พัฒนาจาก UNIX
  - \* 3) ใช้งานได้หมดเกือบทุกที่
  - \* 4) Open source
- Dev From
- 5) Chrome OS
- 1) พัฒนาจาก LINUX
  - 2) ของ Google
  - 3) run app ได้ไม่มาก ex. app ใน android
- ↳ chromebook @ laptop
  - ↳ chromebox @ desktop
- } @ sfo ทำงานเป็น web app ไม่กินความจุ
- 2) Server Windows server, Mac OS server, UNIX, LINUX
- ↳ multitask, จะสามารถหลาย ๆ user มา share resource กันในอุปกรณ์ Network
- 3) Mobile
- 1) Android
    - 1) open source
    - 2) Linux-base
  - 2) iOS
    - ↳ proprietary
  - 3) Windows Phone
    - ↳ run ได้บาง smart phone
    - ↳ OS เฉพาะ (ใช้ไม่ได้เฉพาะของ apple)

## 2) Programs and Apps

### ① Programs n Apps

- programs = software → ชุดคำสั่งที่เก็บไว้  
→ บอกให้ hardware ทำงาน
- application → โปรแกรมที่ออกแบบมาให้ user ใช้

### ② Obtaining Software

- 1) Retail software → โปรแกรมจัดการทุกอย่างสำหรับธุรกิจ
- 2) Custom software → โปรแกรม custom เฉพาะด้าน
- 3) รูปแบบ
  - 1) web app ใช้ผ่าน web browser
  - 2) mobile app โหลดจาก App / Play Store
  - 3) mobile web app responsive
- 4) ลิขสิทธิ์
  - 1) share ware ฟรีช่วงทดลอง
  - 2) Free ware ฟรีตลอด
  - 3) Open source software มีลิขสิทธิ์  
หาไปแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำได้
  - 4) Public-domain software ไม่มีลิขสิทธิ์

### ③ Categories

- 1) Productivity → พวก mass produced ใช้งานทั่วไป บ้าน / โรงเรียน / ที่ทำงาน

↳ Developing projects create → edit → format → save → distribute

- word processing

- presentation

- spreadsheet → column + row = worksheet

→ cell = จุดตัดของ row n column

- database

↳ Database management system (DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูล

- note taking → พิมพ์ เขียน จด ปฏิทิน

- calendar n contact management ex. Google Calendar

- software suite → อย่างน้อยต้องมี word, present, spreadsheet, email

- project management → \* ทั่นเวลา \* อยู่ในขอบประมาณ

↳ 1) เข้าใจ

↳ 2) กำหนด Deadline

↳ 3) มีทรัพยากรพร้อมแล้ว / ถ้าไม่มีต้องหา (บุคคล, วัสดุ)

↳ 4) กำหนดขั้นตอน

↳ 5) ตรวจสอบความเป็นไปได้

↳ 6) update ค.คืบหน้า อาจปรับวัน, เวลา

- accounting → บัญชีจัดจ้ง (บริษัท / องค์กร)

- personal finance → บร.จ่าย (ส่วนบุคคล / ครอบครัว)

Field, Attribute, column

Field name →

Tuple, Record, Row

| No | Name | Age |
|----|------|-----|
|    | cell |     |
|    |      |     |
|    |      |     |

## 2) Programs and Apps

- legal → การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
  - tax preparation → ช่วยวางแผน tax
  - document management → เอกสารที่แปลงแล้วให้ทุกคนเปิดดูได้
- สำหรับ keyword → Portable Document Format (PDF)
- ↳ ลักษณะเหมือนต้นฉบับ ดูและพิมพ์ ได้โดยไม่ต้องมี software ที่ล้าวลงมา
  - ↳ บางอันสามารถแก้ไขเนื้อหา, เพิ่ม comment
- Enterprise computing → โปรแกรมชุดใหญ่ที่แยกเป็นฝ่ายๆ
- ### 2) Graphic x Media Application
- Computer-aided design (CAD) → ออกแบบมุมมอง 3D
  - Desktop Publishing (DTP) → ออกแบบสิ่งพิมพ์
  - Paint / Image Editing
    - ↳ Paint software → วาด + ระบาย
    - ↳ Image software → วาด + ระบาย + ปรับปรุงแก้ไข ex. ปรับสี เพิ่มแสงเงา ต้องเป็นงานเคลื่อนไหว
  - Photo Editing / Management
    - ↳ Photo Editing → ปรับแต่งภาพถ่าย digital ex. crop resize
    - ↳ Photo Management → จัดระเบียบ จัดเรียง ใส่คำบรรยายในภาพ
  - Video / Audio Editing
    - ↳ Video Editing
    - ↳ Audio Editing
  - Multimedia Authoring
- สร้าง interactive app → software สร้าง multimedia = user ส่วนภาพ, เสียง, video, graphic + ควบคุมจัดตำแหน่งภาพ, เสียงได้
- Website Authoring software สร้างเว็บที่มีภาพ เสียง animation
  - Media player ใช้ดู / ฟัง
  - Disc Burning เอาข้อมูลลงแผ่น
- ### 3) Personal Interest App
- ✓ ถูก / ฟรี      ✓ ให้บริการช่วงเดียว / หลายอย่าง
- lifestyle
  - Medical ex. GPS / นาฬิกาจับเวลา
  - Entertainment
  - Education
- ### 4) Communications App
- ✓ share information with others
- ### 5) Security Tools
- Virus
    - 1) หน่วงตัวเองไปกับ file / โปรแกรม
    - 2) ปกปิดตัวเอง (ไม่ให้โดนจับได้)
    - 3) ดุสตาทางสธ → ถ้าตางเรื่องไขข้อไขไ้ = ทำงาน?
- ↳ ตอน Virus ทำงาน
- ↳ ไม่อันตราย (แค่สร้างความไม่ความสะดวก)
  - ↳ อันตราย (ทำลายไฟล์ข้อมูล)

## 2) Programs and Apps

- Virus ที่ไม่มี payload ที่ชัดเจน = อันตรายที่สุด!

↳ ป้องกันโดยตรวจสอบไฟล์ที่น่าสงสัย

Dormant → Propagation → Trigger → Execution

อยู่เฉยๆ

ขยาย

อยู่สถานะการนี้

ทำงาน!

ทำซ้ำตัวเอง ~ worm อยู่ใน memory ที่ใช้งานอยู่, copy ผ่าน network ไปติดเครื่องอื่น  
ดักจับข้อมูล ~ trojan horse ปลอมตัวเป็นโปรแกรมอื่น, copy ตัวเองไม่ได้  
rootkit อันตรายที่สุด, ให้คนอื่นควบคุมอย่างสมบูรณ์

- Antivirus ลบไวรัสที่พบ

- memory
- storage media
- input file

- Personal firewall ป้องกันการโดนบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต

- Spyware แอบมาล้วงข้อมูลตอนเรา online ex facebook

- Adware โฆษณา

- Spyware remover, Adware remover

- Internet filter

- Anti-Spam Programs สิ่งแปลก, ไฟล์ที่ไม่ต้องการมา
- Web filters จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบน web
- Phishing Filters ปลอมเป็นเว็บมาหลอก
- Pop-up Blockers

5) file, Disk

- file manager

- screen saver

- search tool

- file compression tool

- image viewer

- PC Maintenance tool

- uninstaller

- backup tool

6) พื้นที่เก็บ

- disk cleanup

- restore tool

- disk Defragmenter จัดเรียงพท. ใน disk

### 3) Database

#### ① ความหมาย

- 1) Data = ข้อมูลดิบ
  - 2) Database = เอา data มาจัดเก็บให้
  - 3) Information = ตีงข้อมูลจาก Database มา Process
  - 4) Database Management System (DBMS)
    - สร้าง Database, ดัดแปลง เพิ่ม ลบ, จัดเรียงค้นหา
    - สร้าง forms เมื่อเอา input ไปใส่
    - สร้าง report แสดงข้อมูลออกมา
- คั่นหน้า, เข้าถึงได้ } เอาไป process  
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ } เป็น Information

#### ② ลำดับชั้นของข้อมูล [The hierarchy of data]

- 1) Database = กลุ่มของ datafiles
- 2) datafile = ประกอบด้วย records (row, tuple) → เก็บใน storage media / cloud
- 3) row = ประกอบด้วย field (column, Attribute)
- 4) field = ประกอบด้วย character ≥ 1
  - ↳ 1 char = 1 byte = 8 bit \* bit = หน่วยที่เล็กที่สุด
  - field names = ไม่ซ้ำกัน
  - field size = max char
  - data type = kind of data in field, currency = เงิน
  - A primary key = เหมือน field ที่ระบุ ID ที่ไม่ซ้ำกับในแต่ละ records

#### ③ file maintenance ทำใช้เป็นประจำ

- adding = เพิ่มข้อมูลเพิ่ม
- modify = ① ข้อมูลผิด ② ข้อมูล update ใหม่
- deleting = ไม่ได้ใช้แล้ว / flagged, Marked
  - ↳ ไม่ลบแต่ไม่ใช้

#### ④ Validating Data ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- 1) Alphabetic / Numeric check
  - ↳ only or only
- 2) Range check
- 3) Consistency check สมเหตุสมผลด้าน logic
- 4) check digit primary key ต้องไม่ซ้ำกัน

#### ⑤ ภัยกับข้อมูล

- 1) อดิธา = file processing ex. word excel
- ไม่ได้ป้องกัน
- ↳ Redundant data ถ้าคนทำเรื่อง กว่อกไม่เหมือนเดิม (ซ้ำซ้อน)
  - ↳ Isolated data หาไม่เจอ เข้าด้วยกัน

### 3) Database

- 2) ปัจจุบัน = Database → มี database เก็บข้อมูลลง  
ข้อเสีย 1) ต้องเข้าใจโครงสร้าง file 2) อันตราย  
3) ให้ mem เยอะ

#### ⑥ Types of Database

- Data Model ← กำหนดว่า user จะมองข้อมูลอย่างไร เก็บเป็นไฟล์ไม่ได้
- 1) Relational db = เก็บข้อมูลในรูปตาราง / แต่ละตารางมีคสพ.กัน
  - 2) Object - Oriented db = รูปแบบ object ex. ไฟล์ภาพ / เสียง
    - ↳ Object ตาราง
    - class ↔ Table
    - Object ↔ Record
    - variable ↔ Column
    - Method ↔ Stored Procedure
  - 3) Multidimensional db มีมิติของเวลาเพิ่มเข้ามา ex. ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เช่นฐานข้อมูลค่าเงินของธุรกิจ (เกี่ยวกับทางธุรกิจ)

#### ⑦ Database Management System (DBMS)

- ↳ โปรแกรม db
- ↳ DBA = Database Admin
- 1) Data Dictionary = Repository → บอกรายละเอียดของภาพเก็บข้อมูล
- \* \* 2) File Retrieval and Maintenance การดึง การสืบค้นข้อมูล
  - ↳ query = กระบวนการร้องขอข้อมูลจาก db
  - งาน 4 อย่างที่ใช้ query 1) query languages (SQL)
    - = SQL (Structured Query Language)
    - SQL → CRUD (Create Read Update Delete)
  - 2) query by example คือหาข้อมูลโดย user ระบุ
  - 3) forms ใส่ข้อมูลลงไป modify
  - 4) report writer ดึงข้อมูลจาก db มาแสดง
- 3) Data security สำหรับการใช้งานข้อมูล
- 4) Backup and Recovery
  - Log = บันทึกสิ่งที่
  - recovery = กู้คืน



## 4) Ethical, Social, and Legal Aspects of IT

### ① การขโมย

#### 1) ขโมย software

1) การละเมิดลิขสิทธิ์ software

2) เกิดขึ้นเพื่อ

- ↳ ขโมยสื่อ software
- ↳ ตั้งใจลบโปรแกรม
- ↳ เอา software ผิดกฎหมายมาใช้
- ↳ copy แบบผิดกฎหมาย

3) ผู้ผลิตจะกำหนดว่า license ลงไว้ที่เครื่อง

4) ต้องเข้าใช้งานที่มีการขึ้นชั้นเลข  $\swarrow$  software ที่เสถียรติดตั้งผ่าน  $\swarrow$  online phone  
 $\searrow$  hardware

\* อาจจะไม่คืนเงินแต่ต้อง uninstall จากเครื่องตัวเองก่อน

#### 2) ขโมย information

1) Personally Identifiable Information (PII)  $\rightarrow$  ข้อมูลส่วนตัวที่หมายถึงตัวเรา  $\left\{ \begin{array}{l} \text{ทางตัว} \\ \text{ทางชื่อ} \end{array} \right.$

2) Encryption  $\rightarrow$  ส่งข้อมูลที่เป็นความลับ \* ใช้ public key ของผู้รับ  
แปลงข้อมูลที่ทุกคนอ่านออก  $\rightarrow$  ข้อมูลที่ป้องกันไว้ด้วย \* Web ที่ใช้ encryption = secure site (มีความปลอดภัย)

3) Decryption  $\rightarrow$  ด้านรับ \* ใช้ private key เปิด

4) Digital Signature  $\rightarrow$  เอกสารที่ออกโดยบุคคลจริง

5) Digital Certificate  $\rightarrow$  องค์กรมารับรองว่า web จริง

#### 3) ขโมย, ทำลายล้าง, ลับแนว Hardware

1) ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ

2) software ติดตามอุปกรณ์

ลึบแนว Hardware

1) ป้องกันไฟกระชาก

2) Ups (ไฟฟ้าสำรอง), ไฟ 2 ชุด

3) คุกกี้, บวกช่อง

### ② จริยธรรม

1) Information Accuracy (ความถูกต้องของข้อมูล)  $\rightarrow$  คนอ่าน / คนโพสต์ต้องรับผิดชอบ

2) Intellectual Property (IP)  $\rightarrow$  ทักษะด้านทางปัญญา

3) Copyright  $\rightarrow$  ลิขสิทธิ์ (แนวความคิดสร้างสรรค์)

4) Digital rights Management (DRM)  $\rightarrow$  วิธีการลิขสิทธิ์ Digital (คนที่ซื้อลิขสิทธิ์ตามที่ได้อ่าน)

5) Code of Conduct จรรยาบรรณ

6) Green Computing ค. รับผิดชอบต่อสังคม work from home

## 4) Ethical, social, and Legal Aspects of IT

③

### Information Privacy

↳ สิทธิที่พึงพิงตามกฎหมาย ↳ บุคคล มีสิทธิจำกัดการให้ข้อมูลตัวเอง  
องค์กร

↳ ข้อมูลที่อยู่ใน Database ขนาดใหญ่

1) cookie

1) small text file

2) เก็บชื่อ user, ช่วย shopping, ค. ถ้าในการเข้าชม web, จัดการโฆษณา

3) 1) เข้าเว็บ 2) หา file cookie 3) ถ้าเจอ = รู้ว่าเราเป็นใคร

2) Phishing

↳ หลอกหลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว

3) Clickjacking

↳ click แทนที่เรา → ติดตั้งโปรแกรมให้เราเฝ้าระวัง ex. ฟาร์มจระเข้

4) Spyware

↳ สายลับ → เก็บข้อมูลเรา

5) Social Engineering

↳ หลอกหลวง หลอกให้เชื่อใจ ex- ฝากปลอม

6) HIPAA ข้อมูลสุขภาพ

7) POPIA (Personal Data Protection Act) \* ของ EU คือ GDPR

8) Employee monitoring หน่วยงานว่าทำงานอยู่ไหน

9) Content filtering กระบวนการกรองเนื้อหา หน่วยงานที่รับผิดชอบทำ

10) Web filtering software กำหนดว่าใน-ไม่ใช้จำ

เพิ่มมูลค่าของไอที

1) E-learning

2) ก. กับ อุปกรณ์ที่ดี

3) ค. ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

4) สังคมทันสมัยมากขึ้น

5) สิทธิมนุษยชน

6) ผู้เท่าทัน digital

④

### หลักการ / หลักจริยธรรม

1) Proportionality ลัดล่อน → ต้องมีส่วนดี > ไม่ดี

2) Informed Consent ต้องบอกกล่าวคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ + ให้เขายินยอมรับในค.บ.ที่ตรง

3) Justice ความยุติธรรม → แบ่งการรับ ↳ ประโยชน์  
ภาระ ex. ภาษี

4) Minimized Risk ค. เสี่ยงน้อยที่สุด ?

## 4) Ethical, Social, and Legal Aspects of IT

⑤

### ประเด็นทางกฎหมาย

1) กฎหมายอาญา ใช้คู่ 2 ฉบับ < 2550  
2560

2) ความผิดที่โดนคดีมากที่สุด

↳ ของปี 50 + 60 โฟล์ + แฮร์ ไม่คิด < คุก 5 ปี  
100,000

- ↳ ข้อมูลปลอม → ปลอม 1% = ปลอม
- ↳ ข้อมูลเท็จ
- ↳ ข้อมูลลามก

\* กระทบกว้างความผิดสูงกว่า

3) PDPA คัมครองข้อมูลส่วนบุคคล

↳ \* สำคัญ / การปราบปรามครั้งใหญ่

↳ เอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผย

4) พรบ. รักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

↳ ไม่ให้กระทบความมั่นคงของรัฐ / ได้สั่งสร้างพื้นที่ < หน้า  
ไฟ

5) กฎหมายคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์

↳ เสาหลักทั้ง 3 ของทาง online

6) พก Software → กฎหมายลิขสิทธิ์

7) พก Algorithm + สิ่งประดิษฐ์ → กฎหมายลิขสิทธิ์

↳ ex. qira

⑥

1) Digital Disruption

↳ การเปลี่ยนฉบับพันทาง Digital

↳ Digital Native ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด

↳ Digital Immigrant ผู้อพยพสู่โลกดิจิทัล

2) จริยธรรม

↳ หลักการเกี่ยวกับ < ฝึก รู้ทันในสื่อคพ

↳ ทุกคนมีสิทธิเลือกพฤติกรรมของตนเอง

↳ มี Tech ใหม่ ๆ → ปรับตัวใหม่

↳ สิ่งที่ยอมรับใหม่ ๆ  
กฎหมายใหม่

↳ ด้าน Tech

↳ ประเด็นจริยธรรม เกิดจากการ < ใช้ Tech

↳ goal → สิ่งที่เป็นตัวกำหนด

↳ ทำได้  
ไม่ได้

## 4) Ethical, social, and Legal Aspects of IT

### ↳ จริยธรรมสำคัญเพราะ

เป็นทางสาย

- 1) ความไว้วางใจ
- 2) มีความรับผิดชอบ
- 3) มีความซื่อสัตย์
- 4) ใช้ทรัพยากรได้อย่างดี

### ↳ จริยธรรม + Information System

พอมัน Tech ใหม่ ๆ → สังคมเปลี่ยน → พัก. คุ้มครองเพิ่ม

#### 3) 5 มิติทาง ศีลธรรม

- 1) Information rights and obligations สิทธิในข้อมูล ค. เป็นส่วนตัว
- 2) Property rights and obligations สิทธิในทรัพย์สิน ใครเป็นเจ้าของข้อมูล
- 3) System quality รับผิดชอบ คุณภาพระบบ
- 4) Quality of life ระบบทำให้คุณภาพชีวิต (ลูกค้า / พนักงาน) ดีขึ้น
- 5) Accountability and control หน่วยงานใครรับผิดชอบอะไรในระบบ

↳ \* ควบคุมว่าเดินไปตาม 4 ข้อหลักไหม

#### 4) Defamation

↳ หนังสือทำในผู้อื่นเสื่อมเสีย → ใช้ข้อมูลเท็จ < นล (slander การใส่ร้าย)  
เขียน (libel) นวนิยาย

#### 5) Social Media Literacy

↳ ผู้เท่าทันสื่อ  
วิเคราะห์เป็น

## 5) Work in Enterprise

### ① Tech Industry

- ↳ ทุกอาชีพมี Tech มาช่วยเพิ่ม
  - 1) ทำให้สำเร็จ
  - 2) ลือล่ำ / แลกเปลี่ยนข้อมูล
  - 3) ตอบสนอง ค. ต้องการลูกค้า
- ↳ มี Tech ใหม่ ๆ → องค์กรขาดคน → ทำให้เป็นเทรนนิ่ง

### ② Information System in the Enterprise

- 1) ระบบสารสนเทศ → Hardware + Software + Data + people } ร่วมกันผลิต Information  
ทำงานภายใต้ process → ช่วยเหลือ ก. ตัดสินใจ

Information → ข้อมูลจะมีคุณค่าอย่างไร  
\* ต้องมีคุณค่า

- 1) ถูกต้องแม่นยำ
  - 2) ตรวจสอบได้
  - 3) เป็นปัจจุบัน
  - 4) เข้าถึงได้
  - 5) ราคาคุ้มค่าเหมาะสม
  - 6) ใช้งานได้รวดเร็วทันใจ
  - 7) เป็นประโยชน์
- ↳ 6 เพื่อเก็บข้อมูลกับเวลา

จัดคนมาดูแล  
sort  
ของที่ไม่เก็บออก  
รูปแบบ (row, col)

#### 2) Enterprise Resource Planning (ERP)

- 1) รวมหลายส่วน flow ข้อมูลเป็นระบบใหญ่
- 2) สืบย้อนกลับได้ MRP → การวางแผนการผลิต
- 3) เป็นระบบที่ share ข้อมูลร่วมกันใช้ในการวางแผนต่าง ๆ

#### 3) Document Manage System (DMS)

- ↳ ระบบจัดการเอกสาร
  - ↳ เก็บข้อมูล → ดูประวัติว่า ver. ล่าสุด
  - ↳ เข้าถึงง่าย → ค้นหาสะดวก

#### 4) Content Manage System (CMS)

- ↳ ระบบจัดการเนื้อหา
  - ↳ เข้าถึงในรูปแบบต่างๆ
  - ↳ Organize

#### 5) TPS (Transactional Processing System)

- ↳ ระบบประมวลผลรายการ (ธุรกรรม)
- ↳ OLTP → real time ex. flight seat booking

online

#### 6) MIS

- ↳ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  - ↳ ดึงข้อมูลที่ถูกต้อง } เพื่อผู้จัดการ, user
  - ↳ ทันเวลาเป็นระเบียบ
- ↳ ทำเป็น report, สรุป

ตัดสินใจ  
แก้ปัญหา  
ดูงบ  
ติดตาม ค. คืบหน้า

#### 7) DSS (Decision Support System)

- ↳ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ → ช่วย user วิเคราะห์ข้อมูล
- ↳ OLAP → Online Analysis Processing

↳ \*\* ใช้ข้อมูลจากภายใน / นอกองค์กร ex. ราคาสินค้า, อัตราดอกเบี้ย, ค่าขนส่งขึ้นต่ำ  
= 0 มีผลต่อการคำนวณต้นทุน

## 5) Work in Enterprise

### 8) Expert System (ES)

↳ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

↳ นำเอาความรู้เฉพาะมาเก็บใน Database → เลียนแบบคนฉลาด

### ③ Careers

↳ Information security services \* สิ่งของคึก

↳ Help desk specialist

↳ ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

↳ IT Consultant

↳ มีความชำนาญสูงกว่า (expertise)

↳ ที่ปรึกษา IT

### ④ Enterprise Information Management (EIM) → เกี่ยวข้องกับ

1) ไม่ใช่ Big Data

2) เกี่ยวกับการจัดการ Information ในองค์กรเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด

ทั้งองค์ประกอบ

People  
Process  
Tech

PPT

People

ใช้ Tech

ทำตาม process

ใช้ Tech ร้อย

3) องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไม่ใช่ process \* \*

4) Transforming เปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์น้อย → สิ่งที่มีประโยชน์แบ่งปันได้

5) ถ้าเรามีข้อมูลที่มีคุณค่ามันจะช่วย

1) ตัดสินใจ

2) ลดความเสี่ยง

3) เพิ่ม performance การทำงาน

4) คล่องตัว, ปรับตัวง่าย

5) เห็นภาพอะไรใหม่ๆ จากกระบวนการที่มีข้อมูล

6) ขับเคลื่อนเข้าสู่ performance ที่ดีขึ้น

รับผิดชอบอะไร

### EIM ประกอบด้วย

1) การจัดการข้อมูล

↳ พยายามใช้งาน

↳ ถูกต้อง

↳ ครอบคลุม

↳ ปลอดภัย

\* ภายใต้งานจัดการต้องมีการทำงานดูแล

2) การกำกับดูแลข้อมูล → กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ

3) Enterprise BI

1) ช่วยการตัดสินใจในการทำงาน / วางแผนกลยุทธ์

2) BI (Business Intelligence)

↳ สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

performance

process

แนวโน้มธุรกิจ

ทำใช้ทั้งหมด

เห็นภาพใหญ่

ปัญหา

ส่งผลให้

↳ มี performance มากขึ้น

↳ ถ้าไม่มากขึ้น

↳ ได้เปรียบคู่แข่ง

ทำงานด้วยกัน  
ตลอดเวลา  
ทุกกรณี



## 6) Internet

①

What is Internet?

1) nut and bolts

host = เครื่องปลายทาง

→ สื่อส่งข้อมูล Fiber, copper, คลื่น วิทยุ bandwidth (bit/sec)

๕๖ ค. สามารถใช้งานส่งข้อมูลในเครือข่าย

๕๗ พาก = ค. สามารถใช้งานได้รอบ-ส่งมาก

→ กระจายข้อมูลโดย Router / switch

ISP = Internet Service Provider

↳ ผู้ให้บริการ Internet (BBB, TOT)

Type of Communication links (physical media)

1) coaxial cable

2) copper wire

3) optical fiber

4) radio spectrum

Packets → ชุดข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อส่งผ่านเครือข่าย